Guía del comando sed en Linux

1. Introducción

`sed` (*stream editor*, editor de flujos) es un editor de texto que no es interactivo: en lugar de abrir el fichero y modificarlo a mano, se le indica con una orden qué cambios hay que hacer y los aplica automáticamente.

¿Cómo funciona?

- Lee el texto **línea a línea**, de un fichero o de la salida de otro comando.
- A cada línea le aplica las órdenes indicadas.
- Muestra el resultado por pantalla.
- **No modifica el fichero original**, salvo que se use la opción `-i`.

¿Por qué es útil?

- **Modificar ficheros de configuración** desde un script, sin abrir un editor.
- **Automatizar cambios repetitivos** en muchos ficheros o en ficheros muy grandes.
- **Filtrar y transformar** la salida de otros comandos en una tubería.

---

2. Sintaxis general

```
sed [opciones] 'orden' fichero
comando | sed [opciones] 'orden'
```

- La orden se escribe entre **comillas simples**, para que la shell no interprete los caracteres especiales.
- Si la orden contiene variables, se usan **comillas dobles** (ver apartado 9).

---

3. Opciones principales

Opción	Significado
`-n`	No muestra las líneas automáticamente. Solo se muestran las que se indiquen con la orden `p`.
`-E`	Usa **expresiones regulares extendidas**. Equivale a `-r`, que es la forma antigua.
`-i`	Modifica el **propio fichero** en lugar de mostrar el resultado.
`-i.bak`	Modifica el fichero y guarda antes una **copia del original** con la extensión `.bak`.
`-e`	Permite indicar varias órdenes: `sed -e 'orden1' -e 'orden2'`.

4. La orden de sustitución: s

Es la orden más utilizada de `sed`.

```
sed 's/texto_buscado/texto_nuevo/modificadores' fichero
```

- El **texto buscado** es una expresión regular.
- Por defecto, solo se sustituye la **primera aparición** de cada línea.

Ejemplo: `sed 's/bash/zsh/' passwd` cambia `bash` por `zsh` en cada línea donde aparece.

Modificadores

Modificador	Significado	Ejemplo
`g`	Sustituye **todas** las apariciones de la línea	`s/root/admin/g`
`n` (número)	Sustituye solo la aparición número n	`s/uno/dos/2`
`I`	No distingue mayúsculas de minúsculas	`s/error/fallo/I`
`p`	Muestra la línea si se ha hecho la sustitución (se usa con `-n`)	`sed -n 's/bash/zsh/p'`

Se pueden combinar: `s/error/fallo/Ig` sustituye todas las apariciones sin distinguir mayúsculas.

Ejemplos

- `echo "root root root" | sed 's/root/admin/'` → `admin root root`
- `echo "root root root" | sed 's/root/admin/g'` → `admin admin admin`
- `sed 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS 90/' login.defs` → sustituye la línea completa de `PASS_MAX_DAYS`.

---

5. Expresiones regulares en sed

`sed` utiliza las expresiones regulares vistas en la *Guía de Expresiones Regulares en Linux*.

Expresiones básicas (BRE)

Son las que usa `sed` por defecto: `^`, `$`, `.`, `*`, `[ ]` y `[^ ]`.

- `sed 's/^UMASK/#UMASK/' login.defs` → comenta la línea que empieza por `UMASK`.
- `sed 's/:/ /g' passwd` → sustituye todos los `:` por espacios.

Expresiones extendidas (ERE)

Para usar `+`, `?`, `{n,m}`, `|` y `( )` hay que añadir la opción `-E`.

- `sed 's/[0-9]+/N/g' passwd` → sin `-E`, el `+` es un carácter normal y no cambia nada.
- `sed -E 's/[0-9]+/N/g' passwd` → sustituye cada número por `N`.
- `sed -E 's/([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/X.X.X.X/g' acceso.log` → oculta las direcciones IP.

6. Cambiar el delimitador

El carácter que va justo después de la `s` es el delimitador. Normalmente es `/`, pero se puede usar otro, como `#` o `|`.

Es muy útil cuando el texto contiene `/`, como las rutas:

- `sed 's/\/home/\/srv\/home/' passwd` → con `/` hay que escapar cada barra.
- `sed 's#/home#/srv/home#' passwd` → con `#` se lee mucho mejor.

7. Direcciones: a qué líneas se aplica la orden

Si se escribe una dirección delante de la orden, esta solo se aplica a las líneas indicadas.

Dirección	Significado	Ejemplo
`n`	La línea número n	`sed '1d' passwd`
`$`	La última línea	`sed -n '$p' passwd`
`n,m`	De la línea n a la m	`sed '2,4d' passwd`
`/patrón/`	Las líneas que cumplen la expresión regular	`sed '/^#/d' login.defs`
`/patrón1/,/patrón2/`	Desde la línea que cumple el primer patrón hasta la que cumple el segundo	`sed -n '/^PASS_MAX/,/^PASS_WARN/p' login.defs`

Ejemplo combinando una dirección con una sustitución:

- `sed '/^PASS_MIN_DAYS/s/[0-9][0-9]*/1/' login.defs` → cambia el número a `1` **solo** en la línea de `PASS_MIN_DAYS`.

8. Otras órdenes

Orden	Significado	Ejemplo
`d`	Borra la línea	`sed '/^$/d' login.defs`
`p`	Muestra la línea (se usa con `-n`)	`sed -n '/bash$/p' passwd`
`a texto`	Añade una línea **después**	`sed '/^UMASK/a # Revisado' login.defs`
`i texto`	Inserta una línea **antes**	`sed '/^UMASK/i # Valor por defecto' login.defs`
`c texto`	**Cambia** la línea completa	`sed '/^UMASK/c UMASK 027' login.defs`

Varias órdenes a la vez

Se separan con `;` o se indican con varias opciones `-e`:

- `sed '/^#/d; /^$/d' login.defs` → quita los comentarios y las líneas vacías.
- `sed -e 's/root/admin/' -e '/nologin$/d' passwd`

sed -n frente a grep

`sed -n '/patrón/p'` hace lo mismo que `grep 'patrón'`. Por ejemplo, `sed -n '/bash$/p' passwd` y `grep 'bash$' passwd` muestran las mismas líneas.

---

9. Modificar ficheros y uso en scripts

La opción -i

- `sed -i 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS 90/' login.defs` → guarda el cambio en el fichero. **No hay vuelta atrás.**
- `sed -i.bak 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS 90/' login.defs` → guarda el cambio y crea `login.defs.bak` con el contenido original.

Buena práctica: probar primero la orden sin `-i`, comprobar el resultado y, solo entonces, añadir `-i.bak`. Y no trabajar nunca directamente sobre los ficheros de `/etc` sin una copia de seguridad.

Variables en la orden

Para usar variables, la orden se escribe entre **comillas dobles**:

```
dias=60
sed "s/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS $dias/" login.defs
```

- Con comillas simples, `sed` recibiría el texto `$dias` literalmente.
- Dentro de comillas dobles, el `$` de fin de línea se escribe `\$` para que Bash no lo interprete: `sed "/^$usuario:/s#:[^:]*\$#:$shell#" passwd`.

---

10. Ejemplos comunes

Ficheros de configuración

- Ver la configuración real, sin comentarios ni líneas vacías: `sed '/^#/d; /^$/d' /etc/login.defs`
- Comentar una directiva: `sed 's/^PermitRootLogin/#PermitRootLogin/' sshd_config`
- Descomentar una directiva: `sed 's/^#PasswordAuthentication/PasswordAuthentication/' sshd_config`
- Cambiar el valor de una directiva: `sed -i.bak 's/^PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' sshd_config`

Usuarios

- Mostrar solo los usuarios con shell bash: `sed -n '/bash$/p' /etc/passwd`
- Mostrar las líneas de la 1 a la 5: `sed -n '1,5p' /etc/passwd`

Registros

- Ocultar las direcciones IP de un registro: `sed -E 's/([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/X.X.X.X/g' acceso.log`
- Cambiar el dominio de un listado de correos: `sed -E 's/@(gmail|hotmail)\.com$/@alu.edu.gva.es/' correos.txt`